Wie sind die Dinos gestorben?

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **1**

2 Die Formel testen **1**

3 Der Gedankengang **2**

4 Die Berechnungen **2**

4.1 Berechnung der Masse 2

4.1.1 Das Volumen 2

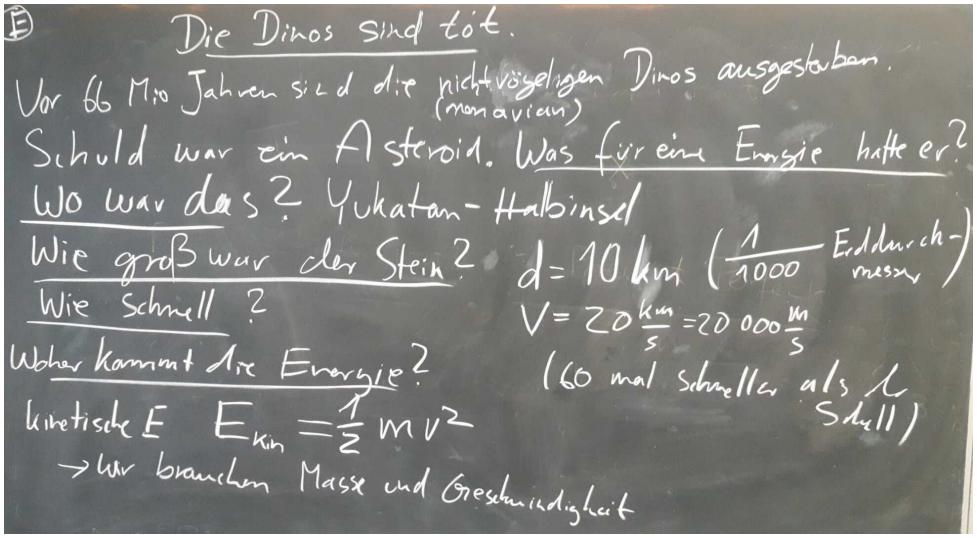
4.1.2 Die Masse aus Volumen und Dichte 3

4.2 Die kinetische Energie aus Masse und Geschwindigkeit 4

5 Der Vergleich mit der Hiroshimabombe **4**

6 Fazit **4**

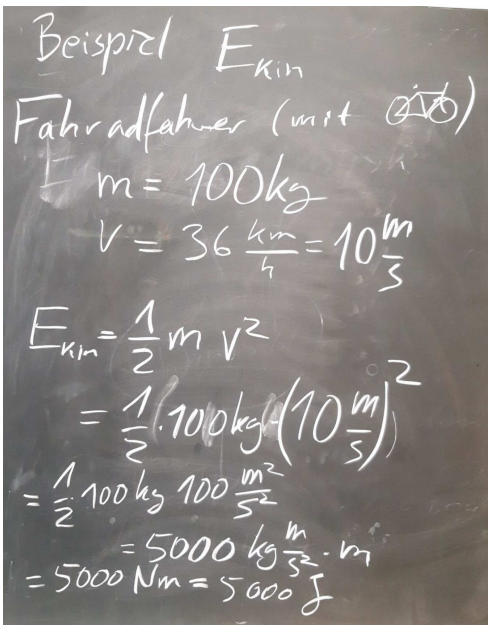
1 Einführung



Wir wollen also die kinetische Energie des Asteroiden ausrechnen. Dann vergleichen sie mit etwas, dass man sich zumindest irgendwie ein bisschen vorstellen kann.

2 Die Formel testen

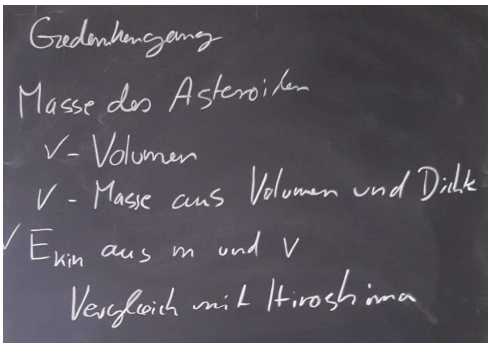
Wir wollen die Formel $E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2$ mal ausprobieren



Ein Fahrradfahrer hat also (maximal) eine kinetische Energie von 5 kJ.

3 Der Gedankengang

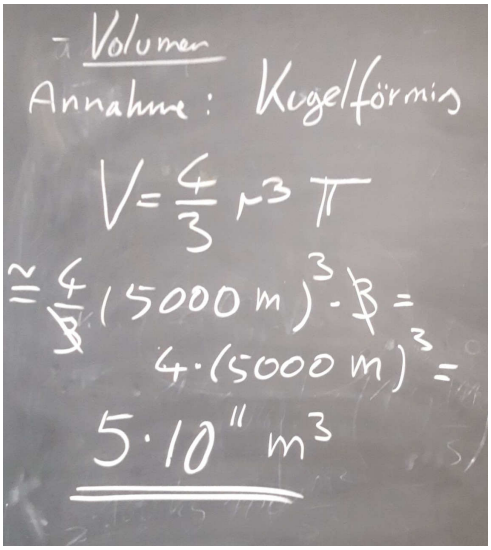
Es ist am Ende ziemlich übersichtlich geworden:



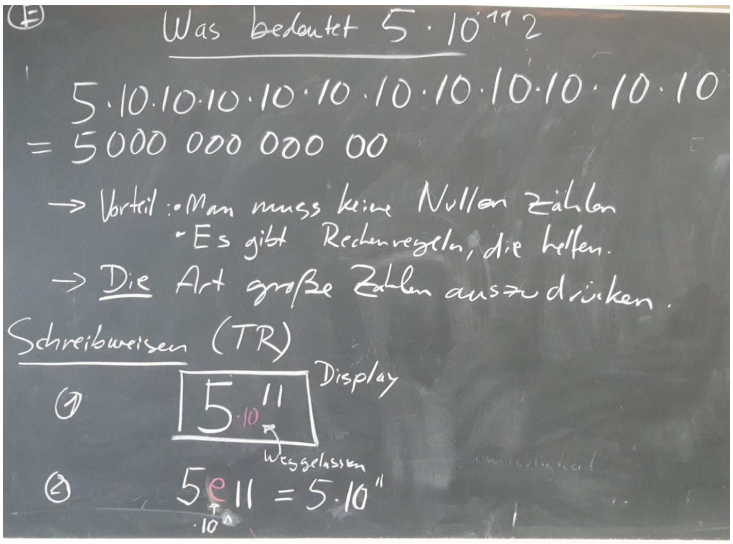
4 Die Berechnungen

4.1 Berechnung der Masse

4.1.1 Das Volumen



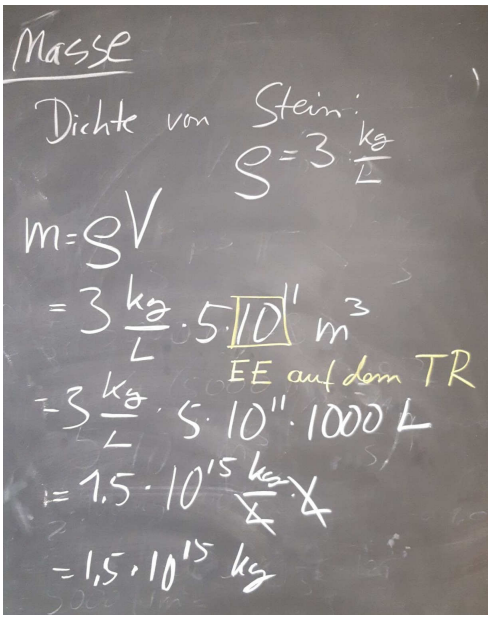
Was bedeuten diese komischen Angaben auf dem Taschenrechner?



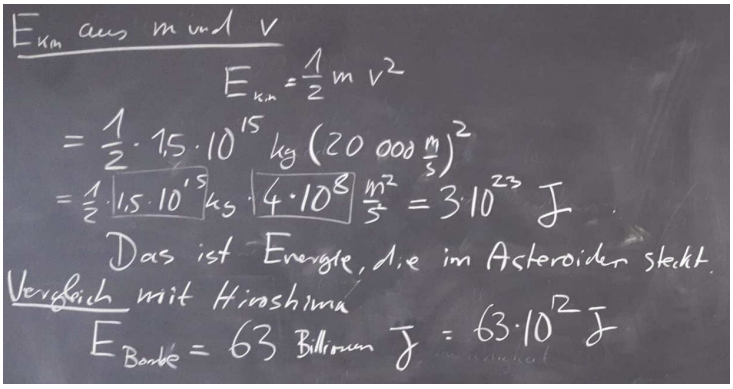
Wir werden noch lernen und üben müssen:

- Wie lesen und schreiben wir diese Zehnerpotenzzahlen?
- Wie rechnen wir mit ihnen?
- Wie tippen wir sie effizient in den Taschenrechner ein?

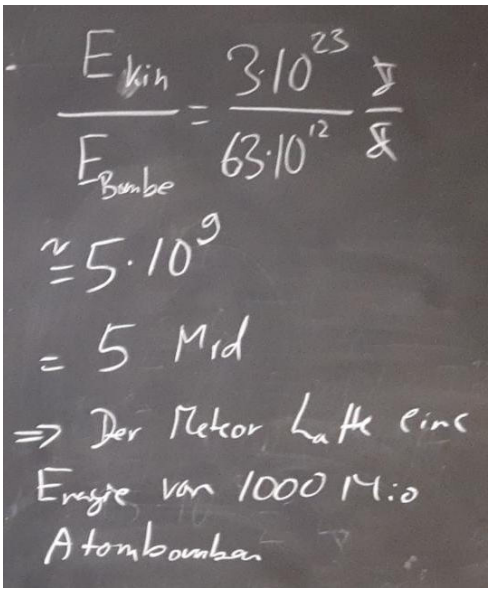
4.1.2 Die Masse aus Volumen und Dichte



4.2 Die kinetische Energie aus Masse und Geschwindigkeit



5 Der Vergleich mit der Hiroshimabombe



Korrektur: Ss waren **5**000 Mio Atombomben.

Das sind eine Menge Atombomben.

Die Erde hat eine Oberfläche von $5 \cdot 10^8\ \text{km}^2 = 5 \cdot 10^{14}\ \text{m}^2$.

Das ergibt pro Atombombe eine Fläche von $\frac{5 \cdot 10^{14}\ \text{m}^2}{5 \cdot 10^9} = 10^5\ \text{m}^2$. Das ist ein Quadrat mit einer Kantenlänge von $3 \cdot 10^2$ m. Auf der ganzen Erde in jeder Richtung eine Atombombe alle $3 \cdot 10^2$ m.

6 Fazit

Es ist erstaunlich, dass das Leben überhaupt überlebt hat. Das kann nur sein, da der Krater etwa $4 \cdot 10^1$ km tief war. Fast die gesamte Energie des Asteroiden wurde also verwendet, sehr viel Gestein zu verdampfen.